

化 学 部 分

(满分 50 分)

考生注意：

1. 本试卷化学部分含二个大题。

2. 答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效。

相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Ca-40

五、选择题（共 20 分）

请将正确选项的代号用 **2B** 铅笔填涂在答题纸的相应位置上，更改答案时，用橡皮擦去，重新填涂。

21~34 每题均只有一个正确选项

21. 属于化学变化的是

- A. 冰块融化 B. 食盐溶解 C. 酒精燃烧 D. 汽油挥发

22. 空气中体积含量最多的气体是

- A. 氧气 B. 氮气 C. 二氧化碳 D. 水蒸气

23. 三氧化二铋 (Bi_2O_3) 用于制作防火纸，其中铋 (Bi) 元素的化合价为

- A. -1 B. -2 C. +3 D. +4

24. 在水中能形成溶液的是

- A. 白砂糖 B. 木炭粉 C. 粉笔灰 D. 橄榄油

25. 表示三个氧分子的符号是

- A. 3O B. O_3 C. 3O_2 D. CaCO_3

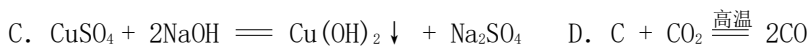
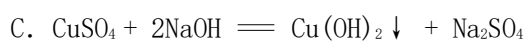
26. 室温时，下列溶液中酸性最强的是

- A. $\text{pH}=12$ B. $\text{pH}=8$ C. $\text{pH}=4$ D. $\text{pH}=2$

27. 属于同素异形体的是

- A. 石墨与 C_{60} B. 水与冰
C. 氢气与液氢 D. 二氧化碳与一氧化碳

28. 属于分解反应的是



29. 物质的用途由其化学性质决定的是

A. 活性炭作吸附剂

B. 氦气制作霓虹灯

C. 大理石作建筑材料

D. 生石灰作干燥剂

30. 下列说法正确的是

A. 水变成水蒸气时，水分子变大

B. 水通电会生成新分子

C. 1 个水分子质量为 18 克

D. 1 毫升水中含有 1 万个水分子

31. 工业上常把煤块粉碎后作燃料，其目的是

A. 减少二氧化碳排放量

B. 增加空气中氧气的含量

C. 降低煤的着火点使煤容易燃烧

D. 增大跟空气的接触面使煤充分燃烧

32. 关于 H_2 、 H_2O_2 两种物质组成的说法，正确的是

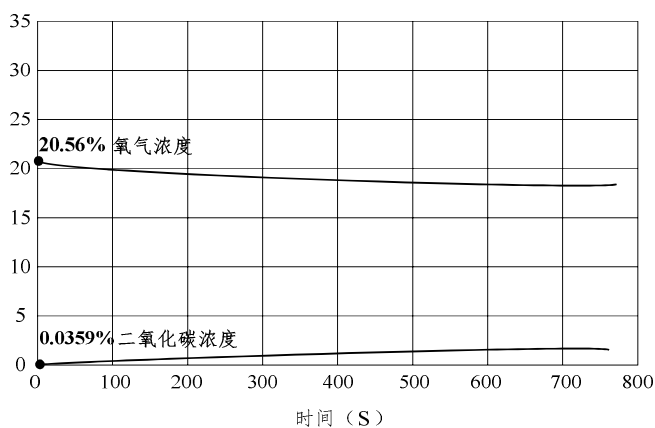
A. 都含有 2 个氢原子

B. 都含有氢分子

C. 都含有氢元素

D. 都是氧化物

33. 利用数字化传感器采集木炭在密闭容器内燃烧过程中 O_2 和 CO_2 浓度的变化，得到数据曲线如下图。下列说法正确的是



A. 反应前密闭容器内气体是氧气

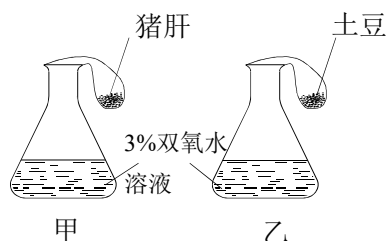
B. 容器内木炭和氧气恰好完全反应

C. 反应后密闭容器中的气体是混合物

D. 密闭容器内木炭和氧气的质量等于反应后生成的二氧化碳质量

34. 为比较不同催化剂对过氧化氢分解的催化效果。用下图装置进行对比实验（气密性均好），锥形瓶内分别盛有相同体积 3% 双氧水溶液，气球中分别放大小相同的猪肝块和土豆块。实验时，将气球内的猪肝块和土豆块同时倒入锥形瓶内，实验结果发现猪肝催化效果好。下列实验现象正确的是

- A. 猪肝消失比土豆快
B. 甲锥形瓶上的气球膨胀快
C. 实验结束时，甲锥形瓶上的气球膨胀更大
D. 实验结束时，乙锥形瓶内液体更多



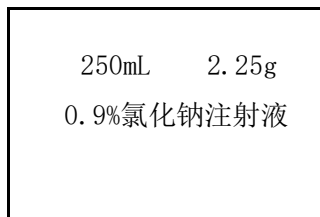
35-37 每题均有 1~2 个正确选项

35. 关于粗盐提纯的实验，说法正确的是

- A. 溶解时加水量与粗盐质量有关
B. 溶解时搅拌可溶解更多粗盐
C. 过滤时用玻璃棒引流可加快过滤速率
D. 过滤和蒸发都属于分离操作

36. 生理盐水用于人体输液，一瓶生理盐水标签部分内容如图所示，下列说法正确的是

- A. 该盐水中含水 250 毫升
B. 该盐水中含氯化钠 2.25 克
C. 该盐水放置一段时间后会分层
D. 使用一段时间后，该盐水的质量分数会小于 0.9%



37. 20℃时，氯化钠的溶解度为 36 克/100 克水。农业上常用 16%氯化钠溶液选种，不能用生理盐水（0.9%氯化钠溶液）选种，下列说法正确的是

- A. 用 16 克氯化钠和 100 克水可配制 16%氯化钠溶液
B. 16%氯化钠溶液中氯化钠比 0.9%氯化钠溶液中氯化钠多
C. 可以用氯化钠和 0.9%氯化钠溶液配制 16%氯化钠溶液
D. 可配制 36%氯化钠溶液代替 16%氯化钠溶液选种

六. 简答题

38. 古代铜匠以孔雀石和木炭为原料炼铜。

（1）孔雀石的主要成分是碱式碳酸铜 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ， $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 由 _____ 种元素组成，

0.5mol $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ 含 _____ 个铜原子。

(2) 冶炼时，首先将孔雀石灼烧分解成氧化铜，然后高温下将木炭与氧化铜混合炼铜，
写出木炭和氧化铜反应化学方程式_____，反应后固体的
质量_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）。

(3) 木炭与氧化铜反应不能用于实验室制取二氧化碳，理由是_____。
写出实验室用大理石和稀盐酸反应制取二氧化碳的化学方程式。_____

39. “物质的组成”是化学研究的基本问题之一。“近代化学之父”拉瓦锡做了许多经典的相关实验。

(1) 钟罩实验

将汞放入曲颈甑中加热，发现汞面浮起红色固体，汞槽内液面上升，加热 12 天至红色固体不再增加。冷却后测定，容器内气体体积减少了 $\frac{1}{5}$ 。把燃着的蜡烛伸入玻璃钟罩内，蜡烛火焰立即熄灭。

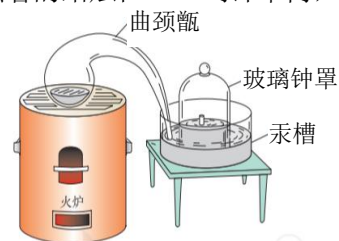
①能说明冷却前曲颈甑内的化学反应停止

的现象是_____。

②当时尚未知道空气的成分，从该实验能推理出空气是由

性质不同的气体组成的 _____（选填“纯净物”或“混合物”），

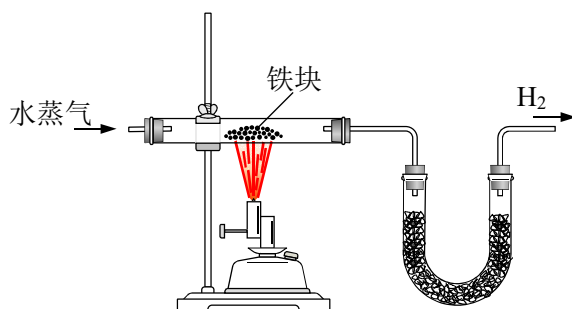
“性质不同”具体指的是_____。



(2) 铁管实验

1783 年，拉瓦锡将水蒸气通过红热的铁管(高温条件)进行实验。

在实验室模拟并改进该实验，把银白色铁块放在石英玻璃管中，装置图如下：



①水蒸气和铁在高温时能生成四氧化三铁和氢气，写出该反应的化学方程式为_____。

②实验中，观察到玻璃管中的现象是_____；U 形管中盛有_____（选填“胆矾”或“无水硫酸铜”）固体，固体由白色变蓝色；点燃右侧导管口气体，观察到淡蓝色火焰。

③该实验可证明水是由_____组成。欲确定水中各原子的个数比，实验中测定了生成氢气的质量，还需测定的数据是_____。

40. “天气瓶”的原理是利用溶液中溶质结晶的变化来反映气温变化。

20℃，某“天气瓶”的制作步骤如下：

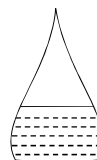
步骤一：将 2.5 克硝酸钾和 2.5 克氯化铵溶解于 33 克水中配成甲溶液

步骤二：将 10 克樟脑固体溶于 40 毫升酒精中配成乙溶液

步骤三：将甲乙溶液混合，加热搅拌至溶液澄清

（溶液内各物质之间不发生化学反应）

步骤四：混合后封存在玻璃器皿内，即可制得“天气瓶”（如右图）。



硝酸钾和氯化铵的溶解度曲线如下图

（1）气温变化能引起天气瓶中溶质结晶变化的原因是_____。

步骤二的乙溶液中溶剂是_____。

（2）步骤一的甲溶液是硝酸钾的_____

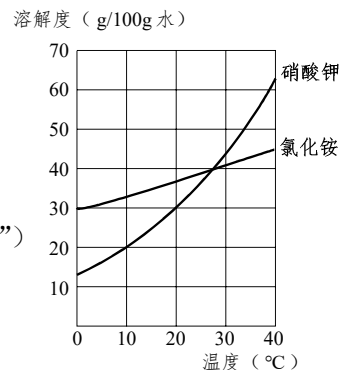
（选填“饱和”或“不饱和”）溶液；甲溶液中氯化铵的

质量分数是_____（列式即可）。

（3）若把甲溶液降温到 0℃，_____（选填“能”或“不能”）

析出硝酸钾晶体；若把甲溶液升高温度，氯化铵的

质量分数_____（选填“增大”、“减小”或“不变”）。



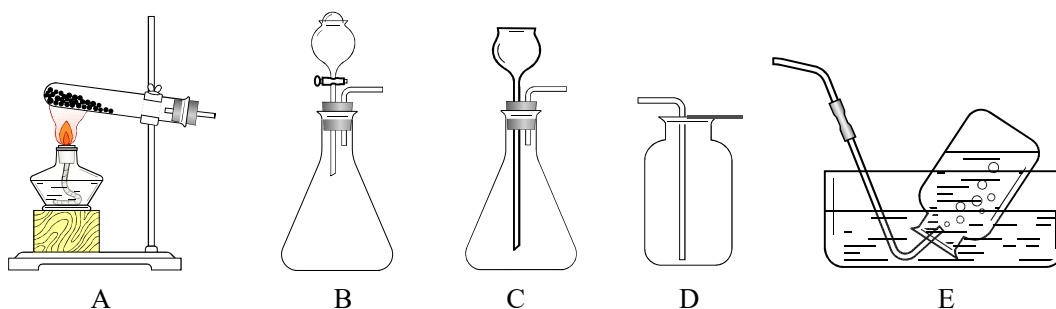
（4）在海南，某同学按此方法制作的天气瓶一年四季都未出现明显的结晶变化，原因可能是_____。

41. 电石（主要成分是碳化钙 CaC_2 ）是一种重要的化工原料，在工农业生产中具有重要作用。

（1）用块状电石和水反应可制得乙炔气体，化学方程式为： $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{H}_2 \uparrow + \text{Ca}(\text{OH})_2$ 。该

反应非常剧烈，宜选择_____（填装置字母）作为制取乙炔的发生装置；可选用 E 装

置（夹持部分省略）收集乙炔气体，说明乙炔具有_____性质。



(2) 为确定一瓶久置的碳化钙样品是否变质，同学们进行了如下探究。

- ①甲同学取少量样品放入烧杯，加入一定量水。静置后往上层清液滴加酚酞试液，溶液呈红色，说明上层清液呈_____（选填“酸性”、“碱性”、“中性”），含有的溶质是_____，上述实验现象_____（选填“能”或“不能”）说明样品变质。
- ②乙同学取少量样品放入烧杯，加入一定量水，观察到_____，说明样品完全变质。乙同学继续探究，取 0.74 克样品放入烧杯中，加一定量水后通入二氧化碳，得到 1 克白色沉淀。写出生成白色沉淀的化学方程式。_____
- 根据上述数据确定样品中是否有碳酸钙，并分析说明。_____